

生成タスクの学習

生成タスク



いわゆる「生成AI」の仕組みを解説します

- 生成AI（generative AI）は、バズワードですが、その正体は、文字通り生成タスクのために学習されたモデルです。
- 共通の考え方を説明した後、2つの方式をそれぞれ説明していきます。
 - 画像系でよく使われる方式（潜在変数型）
 - テキスト系でよく使われる方式（自己回帰型）

生成タスク

生成タスクの目標は、新しいデータを生成すること

- 未知のデータを生み出したい
 - 画像なら四角形に並べた数値, テキストなら文字コード列を生み出す
- 統計的機械学習では、データの生成分布があると仮定を置き、その新規サンプルを生成することを目標だと考える

$$X \sim p(\mathbf{x})$$

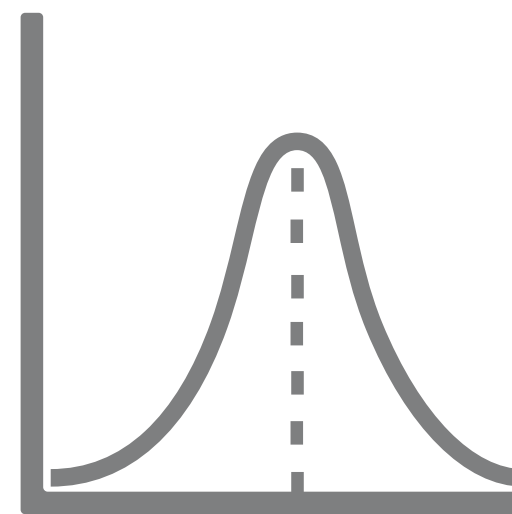
- 手がかりとしては、収集済みのデータのサンプルがあるとする

$$\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} p(\mathbf{x})$$

生成タスク

生成タスクでは、予測タスクの学習とは異なる戦略が必要

- データの生成分布 $p(\mathbf{x})$ をモデルで近似 ($p_{\theta}(\mathbf{x}) \simeq p(\mathbf{x})$) するわけではない
- 生成タスクの場合、モデルで近似すべきは**生成器 (generator)**
 - $p(\mathbf{x})$ の良い近似モデルを持っていることと、そこからサンプルできることは別
- $p_{\theta}(\mathbf{x})$ は、データの値 $\mathbf{x}$ を入力すると、その確率密度の値の近似値を出力
 - データ $\mathbf{x}$ の出現確率の程度を評価するものともいえる



生成タスク > 条件付き生成

条件付き生成タスクの場合，条件付き分布からのサンプル生成が目標

- この場合，新規サンプルを条件付き分布から生成することが目標

$$\boldsymbol{X} \sim p(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{c})$$

- この場合，訓練用データも，条件変数 $\boldsymbol{c}$ とデータ $\boldsymbol{x}$ のペアであるとする

$$\{(\boldsymbol{c}_i, \boldsymbol{x}_i)\}_{i=1}^n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} p(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{c}) = p(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{c})p(\boldsymbol{c})$$

生成タスク > アプローチ



データが沢山与えられたとして、どうやって新しいデータを生成しますか？

- 訓練データに似たデータを無作為に生成したい

生成タスク > アプローチ

モデルとしては、次の考え方が多く用いられる

潜在変数（latent variable）型な生成

- 潜在変数という別の確率変数（例：正規分布する変数）からデータへの関数を学習



- 系列性のないデータで中心的なアプローチ

自己回帰型（autoregressive）な生成

- 「途中まで生成した内容を条件付けて続きを生成する」ことを繰り返す



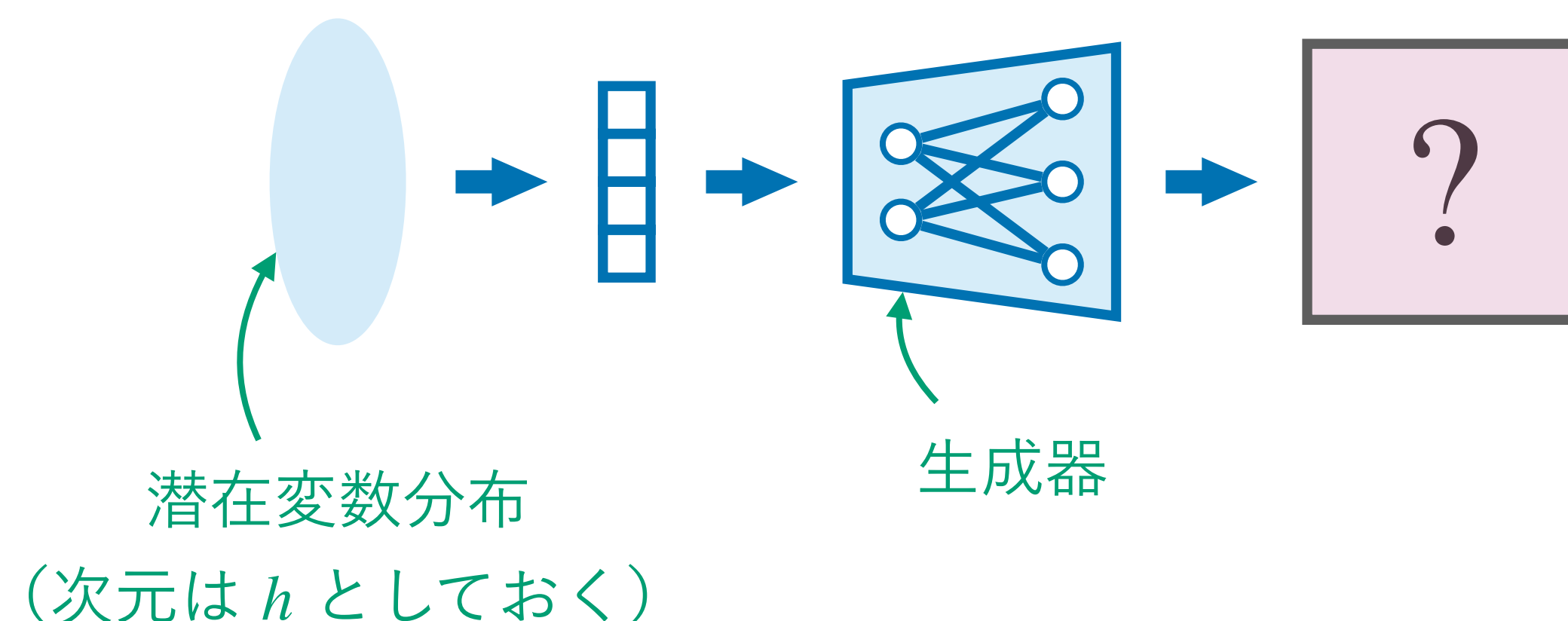
- 系列性のあるデータで中心的なアプローチ

生成タスク > アプローチ

アプローチ①：潜在変数からの変数変換によるデータ生成



- 潜在変数分布と生成器を用意して，生成モデルを作る
 - よく知っている確率分布から**潜在変数 (latent variable)** をサンプルする
 - これを**生成器 (generator)** というモデルに入力してリアルなデータに変換

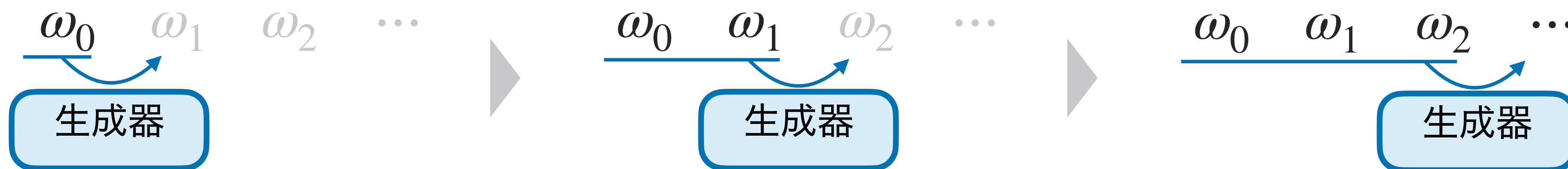


【補足】 潜在変数の分布としては，例えば多次元の標準正規分布や，一様分布などが用いられる．潜在変数は単純な分布でも，複雑な生成器を学習すれば，複雑なデータ分布に対応できるわけである．【用語】 このような潜在変数は，ノイズ (noise) とも呼ばれることがある．ノイズといっても邪魔なものということではなく，興味深くない確率変数という意味．

生成タスク > アプローチ

アプローチ②：自己回帰的（autoregressive）な生成 

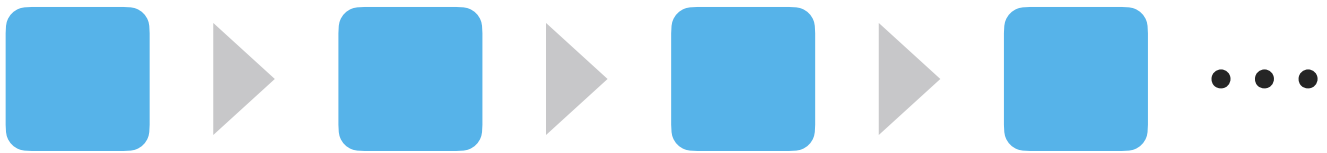
- **条件付き生成器**を用意して，途中まで生成した内容から，続きを逐次的に生成
 - この場合の生成対象は，便宜上，トークンと呼ぶことにする



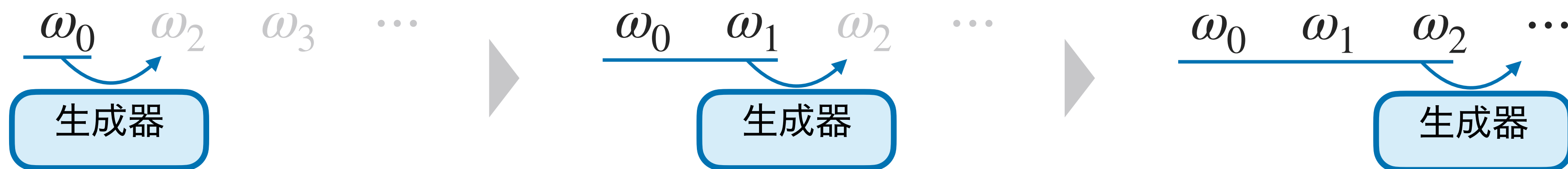
- 自分で生成した内容を自分に条件付けるので，**自己回帰的**な生成という

【用語】この方式のモデルは，生成した自分自身を元に次を生成するので，自己回帰型（autoregressive）モデルとも呼ばれる。自己回帰型という修飾語は，時系列データの自己回帰（autoregressive, AR）モデルなどにみられるように，自身の値が次の値を決める構造を指す。

生成タスク > アプローチ

アプローチ②：自己回帰的（autoregressive）な生成 

- 条件付き生成器は、可変長のトークン列を受け取って、次トークンを生成できるものである必要がある
- 最初のトークン ω_0 は、普通は「<BOS>」という特殊トークンを使用するので、「<BOS>」のみから自己回帰的生成を始めれば、実質的に無条件生成もできる



- ここでは候補が有限個しかないトークンの生成のみを考える。テキスト生成のように、語彙の確率を予測さえできれば、それに基づくサンプル生成は容易とする。